

Activitat 01: Instal·lació del servidor d'aplicacions Apache Tomcat

Introducció

Es tracta de descarregar, instal·lar i configurar el servidor d'aplicacions Apache Tomcat en una màquina virtual Linux (preferiblement Ubuntu LTS)¹

Fes captures de cada pas i contesta en una còpia d'aquest document amb les captures adjunts.

Pre-requisit: Instal·lació del JDK

Primer hauriem d'actualitzar el sistema a les darreres actualitzacions per evitar tenir paquets obsolets i versions incompatibles de les coses.

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade
```

Després hauriem d'instal·lar el OpenJDK en la darrera versió que és compatible amb Ubuntu

```
sudo apt install default-jre default-jdk
```

```
java -version
```

Ha de ser el 21 o superior

Instal·lació

Creació de l'usuari propietari

Crea el grup tomcat amb

```
sudo groupadd tomcat
```

Ara crea l'usuari tomcat amb

```
sudo useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat
```

Descarregar Tomcat

Des de la carpeta temporal descarrega la darrera versió de tomcat:

¹ En la literatura tècnica hi ha qui no considera Tomcat com un servidor d'Aplicacions complet perquè només aporta un contenidor de Servlets i JSP (Web) i no d'EJB's ni JMS, però nosaltres sí que el considerem un S.AA

```
cd /tmp
```

```
wget
```

```
https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-11/v11.0.21/bin/apache-tomcat-11.0.21.tar.gz
```

Instal·lar Tomcat

Crea la carpeta de la ubicació recomanada i descomprimeix allà el Tomcat

```
sudo mkdir -p /opt/tomcat/tomcat-11.0.21/
```

```
cd /opt/tomcat/tomcat-11.0.21/
```

```
sudo tar xzvf /tmp/apache-tomcat-xx.x.x.tar.gz -C /opt/tomcat/tomcat-11.0.21/  
--strip-components=1
```

Fes propietari al grup tomcat de tota la carpeta d'instal·lació

```
sudo chgrp -R tomcat /opt/tomcat
```

Dona permisos al grup de lectura i execució sobre conf

```
sudo chmod -R g+r /opt/tomcat/tomcat-11.0.21/conf
```

```
sudo chmod g+x /opt/tomcat/tomcat-11.0.21/conf
```

Donar permisos per a executar bin

```
sudo chmod a+rx /opt/tomcat/tomcat-11.0.21/bin/
```

```
sudo chmod +x /opt/tomcat/tomcat-11.0.21/bin/*.sh
```

Convertir a l'usuari tomcat en el propietari de les carpetes principals

```
sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat
```

Per executar des de la línia de comandaments

```
/opt/tomcat/tomcat-11.0.21/bin/startup.sh run
```

Crear un arxiu de control de Systemd

Has de crear un arxiu de configuració de systemd per tal de que Tomcat es pugui executar com un servei.

```
sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service
```

I en el contingut has d'escriure:

```
[Unit]
```

Description=Tomcat 11 servlet container

After=network.target

[Service]

Type=forking

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java"

Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/tomcat-11.0.21/temp/tomcat.pid"

Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat/tomcat-11.0.21/"

Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat/tomcat-11.0.21/"

Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

Environment="JAVA_OPTS=-Djava.net.preferIPv4Stack=true
-Djava.net.preferIPv4Addresses=true -server -Djava.awt.headless=true
-Djava.security.egd=<file:///dev/urandom>"

ExecStart=/opt/tomcat/tomcat-11.0.21/bin/startup.sh

ExecStop=/opt/tomcat/tomcat-11.0.21/bin/shutdown.sh

User=tomcat

Group=tomcat

UMask=0007

RestartSec=10

Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

A continuació avisa al sistema de que s'ha creat un nou daemon:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Per executar el servei de tomcat pots executar:

```
sudo systemctl enable --now tomcat
```

```
sudo systemctl status tomcat
```

Per executar parar i iniciar el servei es pot fer amb:

```
sudo systemctl start tomcat
```

```
sudo systemctl stop tomcat
```

```
sudo systemctl restart tomcat
```

Es poden configurar les variables d'entorn CATALINA_BASE i CATALINA_HOME per tal que apuntin a la carpeta /opt/tomcat/tomcat-11.0.21/. Fes-ho i que sigui un canvi permanent

Configurar la interfície administrativa de Tomcat

Edita el fitxer de configuració d'usuaris de Tomcat

```
sudo nano /opt/tomcat/tomcat-11.0.21/conf/tomcat-users.xml
```

Dins pot ficar el user i pass:

```
tomcat-users.xml – Admin User
```

```
<tomcat-users>
```

```
...
```

```
<user username="admin" password="password"  
roles="manager-gui,admin-gui"/>
```

```
</tomcat-users>
```

Reinicia el servei:

```
sudo systemctl restart tomcat
```

Al iniciar-ho des del servei que hem creat falla per un tema de permisos.

Tracta d'arreglar el tema dels permisos del servei que has creat per tal que arranqui correctament i no tinguis que fer sudo

/opt/tomcat/tomcat-11.0.21/bin/startup.sh per arrancar-ho.

Accedeix a la interfície d'administració:

http://dominio_o_IP:8080/manager/html